例 1 考虑图 1 所示的相干解调器。假设带通信号$s(t)$的同相分量、正交分量以及 LPF 的带宽都相同，LPF 的增益是 1。

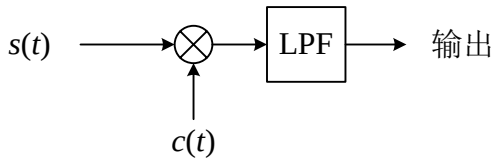


图 1 相干解调器

(1)若解调器输入是$s(t)=9m(t)\cos(2\pi f_c t)$，如欲输出为$2m(t)$，求接收载波$c(t)$；

(2)若解调器输入是$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$，如欲输出为$m(t)$，求接收载波$c(t)$；

(3)若解调器输入是$s(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，接收载波$c(t)=\cos(2\pi f_c t)$，求输出；

(4)若解调器输入是$s(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$，接收载波$c(t)=2\cos(2\pi f_c t+\theta)$，求输出。

解：图 1 所示是 I/Q 解调器的一个支路，除系数外，输出是以接收载波$c(t)$为参考时，输入信号$s(t)$的同相分量。

(1)以$\cos(2\pi f_c t)$为参考时，$s(t)=9m(t)\cos(2\pi f_c t)$的同相分量是$9m(t)$。如果接收载波$c(t)=2\cos(2\pi f_c t)$，输出将是$9m(t)$。今要求输出是$2m(t)$。故取$c(t)=\frac{4}{9}\cos(2\pi f_c t)$。

(2)以$\cos(2\pi f_c t+\theta)$为参考时，$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$的同相分量是$m(t)$。若接收载波是$c(t)=2\cos(2\pi f_c t+\theta)$，输出将是$m(t)$。

(3)以$\cos(2\pi f_c t)$为参考时，$s(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$的同相分量是$n_c(t)$。若接收载波是$c(t)=2\cos(2\pi f_c t)$，输出将是$n_c(t)$。今接收载波是$c(t)=\cos(2\pi f_c t)$，故输出是$\frac{1}{2}n_c(t)$。

(4)可将$s(t)$写成

$$\begin{aligned} s(t) &= n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t = \mathrm{Re}\left\{\left[n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\} \\ &= \mathrm{Re}\left\{\left[n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\} \end{aligned} \tag{1}$$

因此以$\cos(2\pi f_c t+\theta)$为参考时，$s(t)$的复包络是$\left[n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}$，解调输出是同相分量，也即复包络的实部：

$$\mathrm{Re}\left\{\left[n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\theta}\right\}=n_c(t)\cos\theta+n_s(t)\sin\theta$$